skkmigas PERTAMINA EP	**PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 4**	POG
FIRE & GAS SYSTEM SPECIFICATION	No. Dok. : TMBP-SP001-IN-SPE-D107 Rev. : A Halaman : 1 dari 24	

NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	24/12/2025	Issued For Review	MHP	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI **2**
COMMENT RESPONSE SHEET **3**
DAFTAR ISI **4**
DAFTAR GAMBAR **6**
DAFTAR TABEL **7**
1. GENERAL **8**
1.1 Latar Belakang 8
1.2 Tujuan 9
1.3 Ruang Lingkup 9
1.4 Istilah 10
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI **10**
3. DAFTAR SINGKATAN **12**
4. KETENTUAN UMUM **13**
5. PERALATAN DETEKSI TERHADAP KEBAKARAN **13**
5.1 *Heat detector* 13
5.2 *Smoke detector* 14
5.3 *Hydrogen detector* 14
5.4 *Gas detector* 15
5.5 *Flame detector* 15
5.6 *Horn/Beacon* 15
5.7 Manual *Alarm* Call Point 15
5.8 *Interkoneksi/Interface* 16
6. SPESIFIKASI FIRE AND *ALARM* CONTROL PANEL (FACP) **16**
6.1 Lingkup 16
6.2 Konsep Desain 16
6.3 Jenis Peralatan Instrumentasi 17
6.4 Peletakan Indikasi 17
6.5 Jalur Kabel 17
6.6 Komponen 17
6.6.1 Pemantau Keadaan (*Annunciator*) 17
6.6.2 Relay 17
6.7 Pencatu Daya (Power Supply) 17
6.8 Pengkabelan 17
6.9 Tombol Tes Lampu 18
6.10 Tombol *Acknowledge* 18
6.11 Tombol *Reset* 18
6.12 *Buzzer/Horn* 18

6.13 Lajur Terminal 18
6.14 Panel 18
6.14.1 Bahan 18
6.14.2 Pengerjaan 19
6.14.3 Ukuran 19
6.14.4 Gambar 19
6.14.5 Pengecatan 19
7. SPESIFIKASI PANEL ESS 19
8. INSPEKSI DAN PENGUJIAN 19
8.1 Pengujian *Heat detector* 19
8.2 Pengujian *Smoke detector* 20
8.3 Pengujian *Hydrogen detector* 20
8.4 Pengujian *Gas detector* 20
8.5 Pengujian *Flame detector* 20
8.6 *Factory Acceptance Test* (FAT) 21
8.7 Daftar *Factory Acceptance Test* 21
8.8 *Site Acceptance Test* (SAT) 21
8.9 Test Integrasi Standar Vendor 22
8.10 Inspeksi Peralatan Lapangan 22
9. SPARE PART 22
10. PELATIHAN 22
10.1 Lingkup 22
10.2 Pelatihan Operator 23
10.3 Pelatihan Teknisi Instrument 23
11. DOKUMENTASI 23
11.1 Dokumentasi Awal 23
11.2 Dokumentasi Akhir 23
12. PENGIRIMAN DAN PENYIMPANAN 24
13. GARANSI 25

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur 8
- Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase 1 9
- Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase 2 9

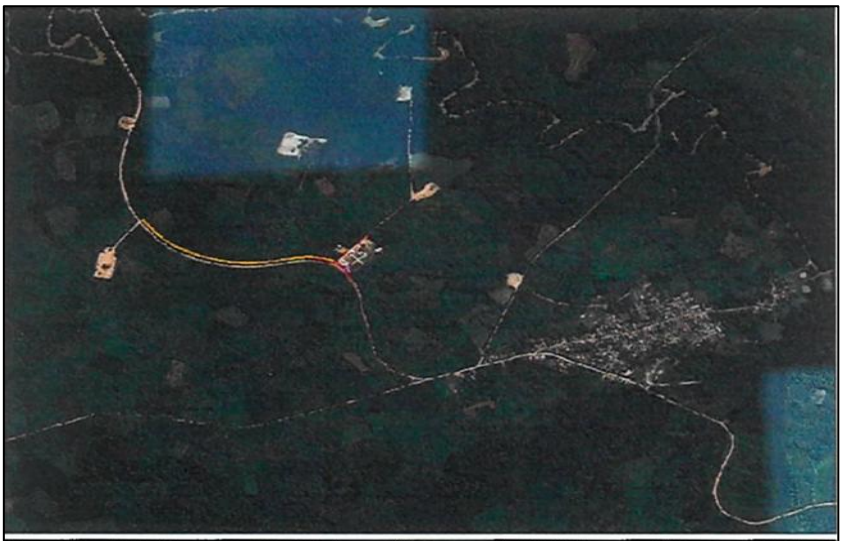
DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Daftar Istilah 10
- Tabel 2.1 Kode Standar dan Referensi 10
- Tabel 2.2 Dokumen Proyek 11
- Tabel 3.1 Daftar Singkatan 12

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².



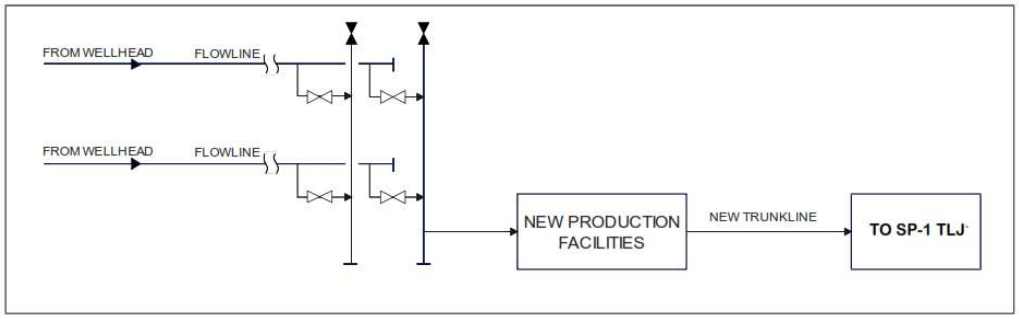
ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari *flowline*, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke *custody transfer* (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah *idle* atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan *Tank On-Site* (TOS) dan dikirim secara *gross* ke SP-II TMT menggunakan *trucking*. Dikarenakan tidak adanya *line gas* ke sumur-sumur struktur TMB, *supply* listrik untuk *pumping unit* menggunakan solar (*diesel engine*). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan *trucking*. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

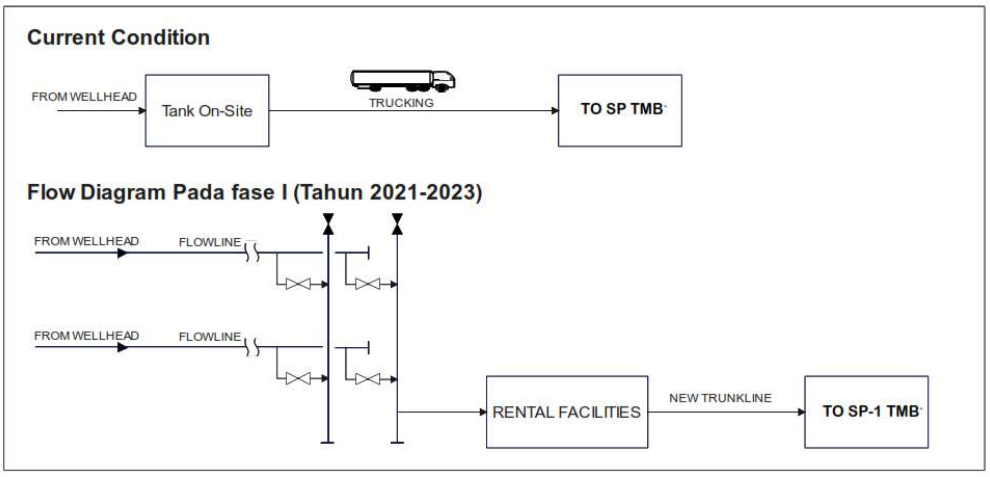
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa *Early Production Facility* (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui *trunkline* baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah *flowline* dari sumuran, sewa EPF dan *trunkline* dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase 1

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan *flowline* dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase 2

1.2 Tujuan

Dokumen ini dipersiapkan sebagai Integrated Control and Safety System (ICSS) Specification dalam lingkup proyek EPC Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur Tahap-01.

1.3 Ruang Lingkup

Dokumen ini berisi tentang spesifikasi dan standar dari Integrated Control and Safety System

(ICSS) sebagai acuan untuk proyek Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur Tahap-01. Dokumen ini mengacu pada Instrument and Control System Design Basis (No. Dok.: TMBP-01-IN-DBS-101).

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Istilah

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa DED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan dokumen ini didasarkan pada Recommended Practices, Standards, and Codes yang dipublikasikan oleh beberapa organisasi profesi seperti berikut ini.

Tabel 2.1 Kode Standar dan Referensi

***American Petroleum Institute* (API)**	
API RP 14C	*Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities*
API RP 75	*Recommended Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for Offshore Operations and Facilities*
API RP 550	*Manual on Installation of Refinery Instrument and Control System*
API RP 551	*Process Measurement Instrument*
API RP 554	*Process Instrument and Control*
API RP 555	*Process Analyzers*

***International Electrotechnical Commission* (IEC)**	
IEC 60529	*Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code).*
***National Electrical Manufactures Association* (NEMA)**	
NEMA ICS-3	*Industrial System*
NEMA ICS-5	*Enclosures for Industrial Control and Systems*
***National Fire Protection Association Codes* (NFPA)**	
NFPA 72A	*Standard for Installation, Maintenance and Use of Local Protective Signaling Systems*
NFPA 72E	*Automatic Fire Detectors*
NFPA 75	*Standard For Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment*
Peraturan Pemerintah/Undang-Undang Indonesia	
UU No.1 Thn.1970	Keselamatan Kerja
PP No.11 Thn. 1979	Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
PP No.35 Thn.2004	Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
PP No.55 Thn.2009	Perubahan Kedua atas PP No.35 Thn. 2004
PERMEN No.20 Thn.2009	Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan
KEP.65/ MEN/ III/ 209	Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Pemrosesan Gas Bumi
Keputusan Dirjen Migas 84.K/38/DJM/1998	Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan, dan Teknik yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Penguasaan Sumber Daya Panas Bumi

Tabel 3.2 Dokumen Proyek

No	No. Dokumen	Nama Dokumen
1		*Process Design Basis*
2	TMBP-SP001-EL-DBS-D101	*Electrical Design Criteria*
3	TMBP-SP001-EL-LAY-D120	*Hazardous Area Classification*
4	TMBP-SP001-IN-DBS-D101	*Instrument and Control System Design Basis*
5	TMBP-SP001-IN-SPE-D105	*General Specification For Instrument*
6	TMBP-SP001-IN-SPE-D106	*Integrated Control and Safety System (ICSS) Specification*

PERUSAHAAN harus diberitahukan tentang konflik apa pun antara spesifikasi ini dan dokumen di atas. Resolusi tertulis harus diperoleh dari PERUSAHAAN sebelum melanjutkan dengan pekerjaan yang dilakukan.

Urutan yang diutamakan:

1) *Instrument Design Basis*
2) P&ID
3) Spesifikasi
4) *Datasheet*
5) *Standards & Codes*

3. DAFTAR SINGKATAN

Tabel 3.1 Daftar Singkatan

Singkatan	Keterangan
KRG	Karangan
PHR	Pertamina Hulu Rokan
PT	Perseroan Terbatas
SP	Stasiun Pengumpul
TMB	Tanjung Miring Barat
TMT	Tanjung Miring Timur
WK	Wilayah Kerja
CD	*Candela*
CR	*Control Room*
DC	*Direct Current*
DI	*Digital Input*
DO	*Digital Output*
dB	*Decibel*
DPDT	*Double Pole Double Throwrn*
ESD	*Emergency Shutdown System*
ESS	*Emergency Safety System*
FACP	*Fire and Alarm Control Panel*
FAT	*Factory Acceptance Test*
FGS	*Fire and Gas System*
HART	*Highway Addressable Remote Transducer*
HZ	*Hertz*
ICSS	*Integrated Control and Safety System*
LED	*Light Emitting Diode*
LEL	*Lower Explosion Liimit*
mA	*mill Ampere*
MACP	*Manual Alarm Call Point*
PCS	*Process Control System*
PLC	*Programable Logic Control*
PVC	*Polyvinyl Chloride*
RAL	*Reichs-Ausschuli fdr Lieferbedingungen und Gdtesicherung*
RFI	*Radio Frequency Interference*
SAT	*Site Acceptance Test*
SIS	*Safety Instrumented System*
SMART	*Single Modular Auto Ranging Remote Transducer*
SPDT	*Single Pole Double Throw*
UPS	*Uninterruptible power supply*
VAC	*Volt Alternating Current*
VDC	*Volt Direct Current*
WTIP	*Water Treatment & Injection Plant*

4. KETENTUAN UMUM

Sistem deteksi kebakaran dan kebocoran gas (*Fire & Gas System*) merupakan komponen penting untuk menginformasikan keadaan darurat sehingga sistem dan/atau personil dapat segera mencegah atau mengurangi dampak dari kebakaran. Sistem deteksi kebakaran dan kebocoran gas harus memberikan deteksi yang cepat dari kondisi yang berbahaya. Deteksi yang cepat akan memberikan notifikasi yang cepat kepada personil dan/atau mengaktivasikan tanda bahaya (*alarm*) untuk perlindungan kebakaran dan keamanan sistem selama tahap awal.

Fire & Gas Detection System (FGS) mencakup semua sistem berbasis instrumen yang mengamankan fasilitas proses menggunakan deteksi kebakaran dan kebocoran gas mudah terbakar. FGS berbasis pada distribusi detektor kebakaran dan detektor gas yang sesuai dengan bermacam-macam kategori risiko dan kemungkinan akumulasi sumber api yang berbahaya. FGS harus dapat mendeteksi asap, gas mudah terbakar, panas, hidrogen, api, dan harus diletakkan pada daerah yang patut diduga dapat terjadi kebakaran. *Fire & Gas Detection System* (FGS) dan *Emergency Shutdown System* (ESD) menjadi bagian dari *Emergency Safety System* (ESS).

Sistem deteksi kebakaran dan kebocoran gas setidaknya harus dapat memonitor area proses, area utilitas dan area di dalam gedung, melalui *control room*. Ketika terjadi kebocoran gas hidrokarbon yang akan menyebabkan kebakaran dalam area proses, area utilitas, FGS harus bisa mendeteksi kebocoran tersebut menggunakan detektor api (*flame*) dan detektor gas. Semua informasi detektor dari area proses, area utilitas, akan dikumpulkan di FGS yang menyajikan status pada perangkat panel ESS di *Instrument Panel Room*. Saat terjadi kebakaran atau kebocoran gas mudah terbakar, *executive action* oleh FGS seperti *shutdown valve* dan peralatan lainnya secara otomatis hanya bisa dilakukan setelah di*acknowledge* oleh operator.

Semua *Fire & Gas detector* yang dipasang di lapangan (*outdoor*) harus *weatherproof* sesuai dengan NEMA4X atau IP65.

Detektor asap dan detektor panas yang ada di dalam gedung akan masuk dulu ke dalam *Fire Alarm Control Panel* (FACP) yang ada di *control room*. Panel FACP minimal harus sesuai dengan IP42.

5. PERALATAN DETEKSI TERHADAP KEBAKARAN

5.1 *Heat detector*

Heat detector harus memenuhi beberapa kualifikasi berikut ini:

- *Heat detector* harus mematuhi Peraturan NFPA 72.
- *Heat detector* yang digunakan bertipe lilitan (*line heat detector*).
- Kabel *Heat detector* dengan pelindung PVC bagian luar harus dapat beroperasi pada temperatur 105° C atau sesuai persetujuan.
- Dirancang untuk deteksi kebakaran dengan prinsip tingkat kompensasi.
- *Heat detector* harus dilengkapi dengan sambungan tipe terminal.

- Instruksi perawatan harus mencakup perbaikan manual yang lengkap.

5.2 *Smoke detector*

Smoke detector harus memenuhi beberapa kualifikasi berikut ini:

- Tipe *Smoke detector* yang digunakan adalah tipe *photoelectric* dan tipe *ionization.*
- *Smoke detector* dipasang di ruangan *control building* seperti *Substation Room, Control Room, Instrument Panel Room*, dan *Battery Room*.
- Ruangan yang di dalamnya ada eletrikal atau instrument panel dan kabinet harus dipasang kedua tipe *Smoke detector*, yaitu tipe *photoelectric* dan tipe *ionization*.
- Untuk *office room Smoke detector* yang dipasang hanya tipe *ionization*.
- Jarak minimum antara *Smoke detector* harus berdasarkan NFPA 72.
- *Smoke detector* yang mengaktifkan sistem *alarm* harus memiliki ketentuan terpasang untuk penundaan waktu kira-kira 10 detik untuk menghindari sinyal *alarm* palsu.
- Seluruh *Smoke detector* harus mematuhi Peraturan NFPA 72.
- Setiap *Smoke detector* harus dilengkapi sebuah LED indikator dengan terpasang secara paralel di dalam alat perangkat tersebut. Sakelar kontak sebagai dasar kerja perangkat ini, harus dilengkapi terminal untuk koneksi kabel.
- Pada dasarnya, *Smoke detector* harus ditata di setiap titik dimana kebakaran dapat terjadi, namun demikian penempatan *Smoke detector* dan tipe yang harus digunakan harus bergantung kepada standard yang berlaku dan juga rekomendasi *plant*.

5.3 *Hydrogen detector*

Hydrogen detector akan dipasang di *battery room*. Berdasarkan NFPA 70 gas hidrogen dengan konsentrasi 4,1% atau lebih dicampur dengan udara, dapat menyalakan api, percikan, atau listrik statis.

Hidrogen adalah gas tidak berwarna, tidak berbau dan indra manusia tidak dapat mendeteksi itu. Ketika baterai asam timbal mencapai sekitar 2,38 volt per sel (80% dari kapasitas muatan penuh mereka), disitu akan mulai muncul gas.

Spesifikasi untuk *Hydrogen detector* adalah sebagai berikut:

- *Hydrogen detector* bisa beroperasi pada suhu -4 degF sampai 176 deg F (-20 degC
- sampai 40 degC).
- Mempunyai *audio alarm*, *visual alarm* dan *fan*.
- Mempunyai sensitifitas dan selektif tinggi terhadap gas hidrogen.
- Mempunyai *relay* untuk *setting* pada konsentrasi 1 % dan 2 % gas hidrogen di udara.
- Waktu respon untuk *Hydrogen detector* untuk *relay* pertama (1 %) sekitar 4 detik, waktu respon untuk *relay* kedua (2%) adalah 3 detik kemudian. Total adalah sekitar 7 detik.
- *Hydrogen detector* akan mengeluarkan *warning* saat konsentrasi gas hidrogen di udara sebesar 1%, dan akan mengaktifkan *alarm* saat konsentrasi gas hidrogen di udara sebesar 2%.
- *Fan* akan menyala saat konsentrasi gas hidrogen di udara sebesar 2%.

- *Hydrogen detector* dipasang di lokasi tertinggi di area *battery room* dimana gas hidrogen mungkin terakumulasi.
- *Power supply* dapat menggunakan 24 VDC atau 120 VAC.
- Sebuah *Hydrogen detector* harus mampu mendeteksi pada jarak minimal 4,6 m.
- *Output* Sinyal 4-20mA

5.4 *Gas detector*

Gas detector harus memenuhi beberapa kualifikasi berikut ini:

- Tipe *Gas detector* yang digunakan adalah tipe *infrared* dan dipasang di area yang dekat dengan potensi kebocoran gas, seperti *orifice, flanges connection* atau *valve connection*.
- *Gas detector* harus tipe SMART sensor teknologi dan mempunyai level deteksi antara 0-100% LEL. *Alarm* level harus bisa diubah sesuai dengan kebutuhan.
- *Gas detector* harus punya akurasi 3% *full scale deflection* untuk range 0-50% *Lower Explosion Limit* (LEL) dan akurasi 5% untuk 50-100% LEL.
- *Gas detector* harus memiliki respon kurang dari 3 detik untuk T50 dan respon kurang dari 4 detik untuk T90.
- Untuk tipe *open path Gas detector*, radius clearance untuk proses instalasi ±10 m.
- *Gas detector* harus diinstal diatas *support* yang harus punya akses mudah untuk maintenance.
- VENDOR harus merekomendasikan jumlah minimal *unit Gas detector* dalam satu cakupan proses area.
- Pada setiap lokasi pemasangan *Gas detector* harus dipasang pada ketinggian yang mana density dari gas dan uap mencapi titik terbaik untuk di*monitor*.
- *Gas detector* harus memiliki proteksi minimal IP65.
- *Output* Sinyal 4-20mA tegangan 24VDC.

5.5 *Flame detector*

- *Flame detector* yang digunakan adalah tipe UV/IR dan harus diinstal di proses area.
- *Flame detector* harus punya minimum proteksi IP65.
- *Flame detector* harus dipasang di area yang dekat dengan potensi api seperti orifice, flanges connection atau valve connection.
- *Flame detector* harus punya respon kecepatan untuk mendeteksi flame di proses area.
- *Flame detector* harus menyediakan self-checking feature, yang mana akan *alarm* menuju ke
- ESS Panel di Control Room.
- VENDOR harus merekomendasikan jumlah minimal *Flame detector* yang harus dipasang dalam satu cakupan proses area.

5.6 *Horn/Beacon*

Horn/Beacon untuk memberikan indikasi bahaya harus memenuhi beberapa kualifikasi berikut:

- *Horn/Beacon* di pasang di area *plant* dan berada di luar *control building*.
- *Horn* digunakan sebagai *audio alarm* sedangkan beacon sebagi *visual alarm*.
- *Horn* harus menghasilkan suara dengan tingkat kebisingan minimum 100 db (A) pada jarak 1 meter.
- *Beacon* harus berwarna merah dan mempunyai intensiatas cahaya 100cd dan mempunyai *flash rate* 1Hz.
- *Horn/Beacon* harus *weatherproof*.

5.7 Manual *Alarm* Call Point

Manual Alarm Call Point harus memenuhi beberapa kualifikasi berikut ini:

- *Manual Alarm Call Point* harus diletakkan di lokasi yang mudah diakses untuk mengaktifkan *alarm* secara manual.
- Untuk membatalkan perintah dari *Manual Alarm Call Point*, system abort harus diinstal dengan lokasi yang berdekatan.
- *Manual Alarm Call Point* dipasang sesuai dengan pembagian zona.
- *Manual Alarm Call Point* yang digunakan bertipe break glass.
- *Manual Alarm Call Point* harus di pasang diatas permukan dan diterlihat dengan jelas, serta disesuaikan dengan area klasifikasi yang ditetapkan.
- *Manual Alarm Call Point* harus punya kontruksi material yang kuat dan dan berwarna merah.

5.8 *Interkoneksi/Interface*

Interkoneksi/Interface FACP dengan panel ESS dilakukan menggunakan komunikasi *hardwire*.

Fire Alarm Control Panel harus mempunyai komunikasi *hardwire* data sinyal ke ICSS untuk pemantauan:

- Konfirmasi sinyal kebakaran dari 2oo3 (2 out of 3)
- Tanda bahaya umum (*common alarm*)
- Indikasi saat *Fire Alarm Control Panel* sedang aktif

Fire Alarm Control Panel harus dilengkapi dengan lampu indikasi LED yang menampilkan status peralatan *fire and gas* dan sistem deteksi misalnya "*Alarm*", "Trouble".

6. SPESIFIKASI FIRE AND *ALARM* CONTROL PANEL (FACP)

6.1 Lingkup

Spesifikasi ini merupakan syarat dalam desain pembuatan dan pengadaan FACP. Apabila terdapat silang atau perbedaan penafsiran antara spesifikasi ini dengan FACP Instrument Data atau Gambar, maka Instrument Data atau Gambar yang lebih diutamakan.

6.2 Konsep Desain

Fire Alarm Control Panel (FACP) harus berbasis mikroprosesor dan dioperasikan dengan pasokan daya dari *Uninterruptible Power Supply* (UPS) 230VAC, 1 Phase, 50 Hz. Cadangan baterai untuk pengoperasian 3 jam harus disediakan kalau terjadi kegagalan pasokan daya.

FACP akan ditempatkan di *Control Room* dan terhubung dengan Panel ESD/FGS menggunakan *redundant data links*. Modul *input/output* di Panel FACP terdiri dari DI, DO dan *full addressable* yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada saat ini dan mempermudah dalam melakukan ekspansi.

Input/Output

FACP ini akan mendapat Signal *Input* dari:

- *Smoke detector*
- *Heat detector*
- *Manual Alarm Call Point*

Dan memberikan *output* untuk:

- *Buzzer / Horn Beacon*

Semua Peralatan deteksi kebakaran dari detektor menuju ke FACP harus dilengkapi dengan *Surge Arrestor*.

6.3 Jenis Peralatan Instrumentasi

Peralatan Instrumentasi di dalam FACP, dipilih jenis elektronik pada umumnya, sama seperti *controller*, indikator atau *annunciator*. Pengaturan tata letak komponen-komponen dari FACP sistem, maupun rangkaian *wiring* yang ditempatkan di dalam panel harus dapat dimengerti oleh operator teknisi.

6.4 Peletakan Indikasi

Indikasi atau Pantauan sebagai kelengkapan peralatan ini diletakkan di Panel di bagian depan.

6.5 Jalur Kabel

Pengkabelan untuk catu daya listrik dan Instrumen Kabel *Inlet* dari lapangan ataupun *Outlet* ke lapangan dilewatkan dari sisi bawah maupun atas.

6.6 Komponen

Komponen terpasang akan terdiri dari:

6.6.1 Pemantau Keadaan (*Annunciator*)

Komponen ini dapat berbentuk bulat atau persegi dengan ukuran standar umum atau pabrik, bekerja dengan catu daya 230VAC. Atau VENDOR dapat mengusulkan yang lain. Pada penempatannya di Panel Instrumen alat ini dilengkapi dengan Nama atau *Tag* Nomor yang terbuat dari lempengan plastik setebal 1 milimeter bertuliskan huruf blok digravir dengan warna hitam berdasar putih.

6.6.2 Relay

Relay yang digunakan adalah:

- Tegangan catu : 230VAC.
- Rating contact : 1-2,5 Amp
- Jenis contact : SPDT/DPDT, sesuai kebutuhan
- Kelengkapan : *Socket* dan dioda pengaman dapat bekerja 10.000 kali buka dan tutup (*On* dan *Off*)

Interposing Relay

- Tegangan catu : 230VAC.
- Rating contact : 1-2,5 Amp
- Jenis contact : SPDT/DPDT, sesuai kebutuhan
- Kelengkapan : *Relay* dan *Socket* dapat bekerja 10.000 kali buka dan tutup (*On* dan *Off*)

6.7 Pencatu Daya (Power Supply)

Catu daya yang harus disediakan untuk FACP adalah 230VAC ± 5% dari UPS dengan kapasitas backup UPS selama 3 jam untuk mendukung pengontrol sistem. UPS dilengkapi lampu indikasi status untuk mengkonfirmasi status UPS dan baterai cadangan.

6.8 Pengkabelan

Kabel yang dipakai dari jenis penghantar serabut dengan luas penampang tidak kurang dari 1.5

mm2 berisolasi PVC dengan rating 300 volt.

Dalam menghubungkan satu titik ke titik lainnya harus digunakan satu kabel, dan tidak dibenarkan adanya sambungan untuk hal tersebut. Warna kabel yang digunakan adalah kuning, kecuali untuk Kabel Catu Daya:

- Hitam + 24VDC
- Putih -24 VDC
- Merah -230 VAC
- Hitam N 230 VAC
- Hijau : arde/pertanahan

Seluruh pengkabelan dalam FACP harus diletakkan di dalam PVC *Duct*, tidak dibenarkan diikat dengan pengikat kabel untuk merapikan. Semua titik hubung sambung harus diberi kode nomer (*Tag Number*).

6.9 Tombol Tes Lampu

Tombol ini digunakan untuk mengetes apakah lampu-lampu pemantauan keadaan *Annunciator* dan Indikator dapat bekerja dengan baik.

6.10 Tombol *Acknowledge*

Tombol ini digunakan untuk menghentikan kedip dari lampu pemantau keadaan dan menghentikan suara *Buzzer*.

6.11 Tombol *Reset*

Tombol ini digunakan untuk mengaktifkan kembali sistem pemantau keadaan untuk pantauan selanjutnya.

6.12 *Buzzer/Horn*

Sebagai peringatan atau tanda bersuara digunakan komponen ini dengan rincian sebagai berikut:

- Kekerasan suara : 75 dBA pada jarak 1 meter
- Catu daya : 230 VAC

6.13 Lajur Terminal

Terminal dipilih dari jenis ulir (*screw to screw type*),

- Tipe biasa
- Tipe *Fused Terminal*

Jumlah terminal disesuaikan dengan kebutuhan dan disediakan cadangan sebanyak 20%. Semua kabel yang akan dilekatkan pada terminal ini harus diberi sepatu kabel dan kode nomor (*Tag Number*). Lajur harus diletakkan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi persilangan pengkabelan.

6.14 Panel

6.14.1 Bahan

Panel terbuat dari pelat besi setebal tidak kurang dari 2 mm berlapis galvanis yang dibentuk dengan cara melipat dan mengelasnya. Hasil pelasan harus tampak rapi, kuat dan direncanakan

untuk dipasang berdiri ditengah ruangan dengan pintu dan kunci disisi belakang.

6.14.2 Pengerjaan

Bagian-bagian Panel yang tajam karena proses pemotongan dan pelubangan dengan bor harus dirapikan. Pelubangan dengan menggunakan las tidak dibenarkan.

6.14.3 Ukuran

VENDOR akan menentukan besarnya ukuran panjang, lebar dan tebal sesuai dengan keperluan yang dimaksud oleh PERUSAHAAN.

6.14.4 Gambar

Untuk maksud tersebut VENDOR harus mengirim gambar berskala 1:10 untuk mempertemukan rencana dengan keinginan PERUSAHAAN dan persetujuannya sebelum dilakukan fabrikasi. Pada saat Panel diserahkan kepada PERUSAHAAN, VENDOR harus menyertakan gambar bagan, rangkaian terpasang (*wiring diagram*).

6.14.5 Pengecatan

VENDOR harus mengikuti standard pengecatan panel secara umum seperti RAL 7035.

7. SPESIFIKASI PANEL ESS

Panel ESS harus berbasis mikroprosesor dan dioperasikan dengan pasokan daya dari *Uninterruptible Power Supply* (UPS) 230VAC, 1 Phase, 50 Hz. Cadangan baterai untuk pengoperasian 3 jam harus disediakan apabila terjadi kegagalan pasokan daya.

Panel ESS menerima input sinyal FGS dari:

- *Gas detector, Flame detector*
- *Manual Alarm Call Point (MACP)*
- *Fire Alarm Control Panel (FACP)*

Panel ESS mengeluarkan output sinyal FGS menuju ke *Horn/Beacon*

8. INSPEKSI DAN PENGUJIAN

Sebagai tambahan di atas, inspeksi berikut, pengujian dan tes harus dilaksanakan oleh VENDOR:

8.1 Pengujian *Heat detector*

- Sebelum pengujian dilakukan, pastikan indikasi LED *heat detector* dalam *mode standby*.
- Tegangan *heat detector* harus sesuai dengan *manufacture standard*. Lakukan pengecekan tegangan pada basis detector (*detector type digital*)
- Bersihkan *heat detector* dari debu menggunakan kain katun dan *blower*.
- Berikan panas pada *heat detector* menggunakan *heat-detecting gun* selama 10 detik.
- Setelah 10 detik, indikasi LED dari *heat detector* berubah menjadi warna merah (tanpa berkedip) dan *alarm* akan menyala serta mengaktifkan *horn* maupun *beacon* pada FACP.
- Setelah *alarm* menyala, singkirkan *heat-detecting gun* dari *heat detector*.
- Perhatikan *alarm* tag dan deskripsi dari HMI atau *workstation*. Detail *alarm* harus sesuai dengan *heat detector tag* numberdan lokasi pemasangan.

- Konfirmasi status aktivasi *heat detector* dari tampilan masing-masing. Harus dilakukan identifikasi secara visual dari sinyal perubahan warna pada masing-masing tampilan *heat detector*.
- Atur ulang (*reset*) *alarm* melalui FACP.
- Status LED akan berubah dari merah (tanpa berkedip) menjadi *mode standby* (berkedip).
- *Heat detector* sudah dapat digunakan.

8.2 Pengujian *Smoke detector*

- Sebelum pengujian, pastikan indikasi LED *smoke detector* dalam *mode standby*.
- Tegangan *smoke detector* harus sesuai dengan *manufacture standard*. Pengecekan tegangan dilakukan pada *addressable base* dari detektor.
- Bersihkan *smoke detector* dari debu menggunakan kain katun dan blower.
- Semprotkan aerosol non-flamable pada *smoke detector* menggunakan *smoke-detecting gun*. Lakukan selama 10 detik.
- Setelah 10 detik, indikasi LED *smoke detector* akan berubah menjadi merah (tanpa berkedip) dan *alarm* akan menyala serta mengaktifkan *horn* maupun *beacon* pada FACP.
- Setelah *alarm* menyala, singkirkan *smoke-detecting test gun* dari *smoke detector*.
- Perhatikan *alarm* tag dan deskripsi dari HMI atau *workstation*. Detail *alarm* harus sesuai dengan *smoke detector tag number* dan lokasi pemasangan.
- Konfirmasi status aktivasi *smoke detector* dari tampilan masing-masing. Harus dilakukan identifikasi secara visual dari sinyal perubahan warna pada masing-masing tampilan *smoke detector*.
- Atur ulang (*reset*) *alarm* dari *smoke detector* melalui FACP.
- Status LED akan berubah dari merah (tanpa berkedip) menjadi mode standby (berkedip).
- *Smoke detector* sudah dapat digunakan.

8.3 Pengujian *Hydrogen detector*

- Sebelum pengujian, pastikan indikasi LED *hydrogen detector* dalam *mode standby*.
- Tegangan *hydrogen detector* harus sesuai dengan *manufacture standard*. Pengecekan tegangan dilakukan pada *addressable base* dari detektor.
- Pengujian dapat dilakukan menggunakan *bump test kit* yang terdiri dari *disposable bump test gas cylinder, cylinder regulator, hose & detector cap*.
- *Hydrogen detector* akan mendeteksi gas dari *bump test kit* dan LED akan menyala serta mengaktifkan *horn* maupun *beacon*.
- *Hydrogen detector* harus memiliki fasilitas *reset* pada *device*nya dan juga dapat direset melalui HMI.

8.4 Pengujian *Gas detector*

- Sebelum pengujian, pastikan indikasi LED *gas detector* dalam *mode standby*.
- Tegangan *gas detector* harus sesuai dengan *manufacture standard*.
- Pengujian *gas detector* dapat dilakukan dengan menggunakan bump test kit yang terdiri dari *disposable bump test gas cylinder, cylinder regulator, hose & detector cap*.
- Hubungkan *test gas cylinder* ke sensor *gas detector*.
- Ketika konsentrasi gas melebihi level yang ditentukan maka *alarm* akan aktif serta membunyikan *horn* maupun *beacon*.
- *Gas detector* harus memiliki fasilitas *reset* pada *device*nya dan dapat di*reset* melalui HMI.

8.5 Pengujian *Flame detector*

- Sebelum pengujian, indikasi LED dari *flame detector* harus dalam mode *standby* (berkedip hijau).

- Tegangan *flame detector* harus sesuai dengan *manufacture standard*.
- Pastikan *detector display* bersih agar dapat mendeteksi dengan baik.
- Gunakan UV/IR Testing Toreh untuk pengujian *flame detector*.
- Resolusi dari UV/IR *Testing Torch* dapat disesuaikan untuk pengujian jarak dekat maupun jarak jauh.
- Setelah 3 detik, *alarm* akan menyala serta mengaktifkan *horn* maupun *beacon*.
- LED merah pada *flame detector* akan menyala (tanpa berkedip).
- Matikan *alarm & horn* maupun *beacon* pada *flame detector*.
- Perhatikan *alarm tag* dan deskripsi dari HMI atau *workstation*. Detail *alarm* harus sesuai dengan *flame detector tag number* dan lokasi pemasangan.
- Konfirmasi status aktivasi *flame detector* dari tampilan masing-masing. Harus dilakukan identifikasi secara visual dari sinyal perubahan warna pada masing-masing tampilan *flame detector*.
- Atur ulang (*reset*) *alarm* dari *flame detector*. LED merah akan mati.
- *Flame detector* harus memiliki fasilitas *reset* pada *device*nya dan dapat di*reset* melalui HMI
- LED hijau akan berkedip menandakan *flame detector* bekerja dengan baik.

8.6 *Factory Acceptance Test* (FAT)

VENDOR menyiapkan prosedur FAT dan mengirimkan ke KONTRAKTOR 4 minggu sebelum dimulai FAT untuk mendapatkan persetujuan. Selama FAT, sistem *Fire & Gas* harus diuji berdasarkan aplikasi dan penggunaannya untuk FACP maupun ESD/FGS. Pengujian tersebut harus disaksikan oleh perwakilan PERUSAHAAN, pengujian meliputi performa spesifik untuk tiap perangkat keras dan modul perangkat lunak. Pengujian sistem terintegrasi dilakukan dengan mendemonstrasikan semua perangkat keras maupun perangkat lunaknya dan fungsi-fungsi dari perangkat lunak secara benar pada kondisi normal dan tidak normal.

FAT harus meliputi namun tidak terbatas pada:

- Pengujian secara visual terhadap gambar dan rancangan yang telah disetujui.
- Simulasi I/O, berikut respon sistem terhadap kegagalan operasi.
- Pengujian kegagalan sistem *power supply*.
- Konverter AC/DC, baterai, atau kontrol *power supply* harus beraoa pada operasi penuh selama FAT. Perpindahan dari kondisi *power* normal ke *power backup* dan kembali ke kondisi *power normal*.
- Pengujian menggunakan alat uji sesuai standar untuk *Heat Detector, Smoke Detector, Hydrogen Detector, Gas Detector* dan *Flame detector*.
- Uji ketahanan terhadap medan listrik.
- Ketahanan terhadap interferensi frekuensi radio (RFI).
- FAT harus termasuk demo langsung dari semua peralatan dengan kehadiran KONTRAKTOR dan perwakilan PERUSAHAAN.

8.7 Daftar *Factory Acceptance Test*

VENDOR harus menyediakan dengan lengkap, detail prosedur untuk review dan penerimaan sesuai dengan pengujian. Sebelum melakukan pengujian VENDOR harus memberikan salinan copy daftar dan schedule, prosedur ke PERUSAHAAN.

8.8 *Site Acceptance Test* (SAT)

Site Accepatance Test (SAT) harus dilakukan pada saat penyelesaian instalasi dan pengujian

peralatan di lokasi. Prosedur pengujian yang komprehensif sesuai dengan Spesifikasi Proyek harus dikembangkan dan dikirim kepada KONTRAKTOR untuk ditinjau dan disetujui 4 minggu sebelum Sistem F&G dikirim ke site.

SAT juga harus mencakup pengujian semua detektor dan fungsinya yang lengkap yang mencakup alarm dan loop lengkap bersamaan dengan Sistem F&G.

Alat uji yang digunakan pada SAT harus sesuai dengan standar pengujian untuk masing-masing detector.

SAT harus dilakukan setelah instalasi di situs sebelum *pre-commissioning* dan pengujian *loop* instrumentasi dan harus mencakup integrasi dengan sistem ICSS.

VENDOR harus menyediakan penguji gas selama tahap SAT.

8.9 Test Integrasi Standar Vendor

Setelah pemasangan dan interkoneksi semua peralatan modul di ruang kontrol, VENDOR sistem PLC harus ikut serta dalam pengujian yang terintegrasi untuk mengecek kebenaran pemasangan interface komunikasi dengan sistem lainnya. Semua alarm Sistem F&G harus dapat dilihat di HMI pada saat tahap SAT.

8.10 Inspeksi Peralatan Lapangan

Semua spesifik peralatan terpasang harus sudah dilakukan pengetesan oleh perwakilan PERUSAHAAN berdasarkan pada tes dan inspeksi ketika perakitan dan FAT berlangsung.

KONTRAKTOR harus memberi informasi ke PERUSAHAAN dalam tulisan, bahwa sistem telah siap di SAT. Pengujian tersebut harus dilaksanakan oleh KONTRAKTOR dan disaksikan oleh PERUSAHAAN, untuk memastikan bahwa sistem tersebut telah terpasang dan berfungsi secara benar.

9. SPARE PART

Kontraktor harus menyediakan spare part untuk:

- *Commissioning*
- *1-year spare part*
- *2-years spare part list (priced)*
- *Special tools* (jika diperlukan)

Vendor harus menyediakan dukungan pada saat pengujian di lapangan berupa:

- Teknisi
- Penggantian *item* jika diperlukan

10. PELATIHAN

10.1 Lingkup

KONTRAKTOR harus memastikan bahwa VENDOR FGS sistem memberi pelatihan kepada personil PERUSAHAAN pada semua aspek dari Sistem FGS termasuk teori dari operasi, sistem

arsitektur, implementasi sistem konfigurasi, pemeliharaan dan operasi sehari-hari dari peralatan. Dua level berbeda dari kelas pelatihan harus dipegang untuk memenuhi level berbeda dari personil operasi dan *engineering*. Pelatihan harus dalam Inggris dan Bahasa Indonesia.

VENDOR FGS harus bertanggung jawab untuk menyediakan semua peralatan, terminal komputer dan barang terpakai pada suatu lingkungan belajar professional.

10.2 Pelatihan Operator

VENDOR harus memberikan pelatihan pada operator hingga personil sudah terbiasa dengan sistem yang terpasang dari segala aspek pengoperasian *plant*.

VENDOR harus membuat kursus pelatihan tiga hari untuk personil operasi.

10.3 Pelatihan Teknisi Instrument

VENDOR harus memberikan pelatihan pada teknisi instrument FGS untuk melatih sedikitnya enam personil pada semua aspek teori FGS, operasi dan konfigurasi dan implementasi logic. Pelatihan kursus teknis, paling tidak separahnya dapat memberikan mengenai konfigurasi sistem kerja F&G dari instruktur demo yang dapat diselesaikan. Pelajaran dan pemecahan masalah pengopersian F&G harus dijalankan selama 5 hari kerja.

11. DOKUMENTASI

11.1 Dokumentasi Awal

Semua dokumentasi, termasuk perhitungan dan gambar diutamakan dalam bahasa Indonesia dengan unit pengukuran sesuai dengan spesifikasi ini. Beberapa dokumen yang dikeluarkan oleh pihak di luar negeri diharuskan menggunakan bahasa Inggris. Berikut dokumentasi awal yang harus disediakan sesuai dengan dokumentasi proyek. Dokumen tersebut minimal harus meliputi:

- *Datasheets*
- *Daftar users reference*
- *General arrangement and cross-sectional drawings, complete with parts list, materials of construction and description*
- Daftar harga *recommended commissioning spares*
- Daftar harga *spare parts for two years operation*
- Daftar harga *special tools*
- Daftar VENDOR'S *deviations from the specification*
- *Weights report*
- Jadwal pengiriman

11.2 Dokumentasi Akhir

VENDOR harus memberikan *Manufacturing Record Book* secara lengkap, mencakup laporan proses pembuatan, material, pemeriksaan dan pengujian.

Semua item dalam *Manufacturing Record Book* harus diberi nomor.

Halaman depan Daftar Isi, setidaknya harus mencakup hal sebagai berikut:

- Judul proyek
- *Purchase Order Number* (PO *Number*)
- Nama Alat
- Nomor Identitas Alat
- Index

KONTRAKTOR dan VENDOR harus menyerahkan dokumentasi berikut sebagai persyaratan minimum dalam bentuk A4:

- *Hardware Product Specifications*
- *Installation/operation manuals*
- Gambar *layout cabinet/panel*
- *Outline Drawing, dimensional drawing*
- *Cable Termination*
- *Part List and Cable List*
- *Bill of Material*
- *Recommended Spare Parts List for Two Years Operation*
- *Inspection and Test Plan*
- *Shipping and Packing Procedures*
- *ISO 9000 Registration Certificate (QA Manual Index)*
- *Quality Plant*
- *Pressure Test Procedures*
- *Material Test Certificate*
- *NDE Records*
- *Leakage Test Certificate*
- *Functional Test Record*
- *Calibration Certificate*
- *Certificate of Compliance*
- *Certificate of Origin*
- *Warranty Certificate*
- *Certificate of Conformity*
- Finalisasi dari semua gambar, data sheet dan dokumen terkait

KONTRAKTOR dan VENDOR harus memberikan prosedur ke PERUSAHAAN untuk meninjau dan menyetujui sebelum dilakukan pengetesan di lapangan, Prosedur ini berbentuk *form chek list* dan harus digunakan selama tes.

12. PENGIRIMAN DAN PENYIMPANAN

- Semua device FGS harus menggunakan pelindung untuk mencegah terjadinya kerusakan.
- Device FGS harus sudah dirakit dan dipasang.
- Untuk *smoke detector* tidak boleh dikemas menggunakan zat radioaktif untuk mengurangi paparan radiasi.
- KONTRAKTOR harus menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan *device* FGS (jika diperlukan).
- VENDOR harus memberikan dokumen terkait prosedur penyimpanan *device* FGS.

13. GARANSI

VENDOR harus memberikan jaminan garansi pada *Fire & Gas System* dari kegagalan desain, kondisi cacat, material yang tidak sesuai, kegagalan normal operasi selama periode 12 (dua belas) bulan sejak peralatan dioperasikan atau 18 (delapan belas) bulan sejak peralatan dipasang.